



۸۱۰۱۰۱۴۹۲

شبکه‌های کامپیوتری
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی



نوت ۷ دی

فصل ششم: *link layer* اسلاید ۵۲ تا ۶۴ [۱]

۱ Ethernet

این پروتکل اولین پروتکل گسترده استفاده شده در لایه ۲ است. یا یک چیپ و با سرعت های مختلف کار میکند. میتواند سرعت های بالا را ساپورت کند.

دو نوع *Ethernet* داشتیم:

۱. *bus* که تا دهه ۹۰ اینطوری بود و همه هاست ها به یک باس مشترک وصل بودن و حوزه برخورد یکسانی داشتند.
 ۲. *star* که امروزه استفاده میشود، و هاست ها به یک سویچ هستند و هر کدام از هاست ها و *interface* متصل به سویچ مربوط به آن، باید پروتکل *Ethernet* را به صورت جداگانه داشته باشند.
- کارت شبکه دیتاگرام را در *encapsulate, frame* میکند و هدر به آن اضافه میکند.
- در فریم از بخش های مختلف تشکیل شده است.

۱. *preamble* که ۸ بایت است. ۷ بایت اول 10101010 و بایت آخر 10101011 که این ۸ بایت برای هماهنگی ریت کلاک دو تا هاست به کار میرود.

۲. آدرس مک مقصد که ۶ بایت است.

۳. آدرس مک مقصد که ۶ بایت است. (اگر یک کارت شبکه فریم گرفت که آدرس مقصدش با آن میخواند یا آدرس برودکست بود، آن را دریافت و مطالعه میکند و در غیر اینصورت آن را *discard* میکند)

۴. تایپ پروتکل لایه بالاتر که معمولاً همان *IP* است ولی میتواند تایپ های دیگری هم باشد.

۵. *payload* که همان دیتاگرام لایه ۳ است.

۶. *CRC* برای چک کردن داده توسط گیرنده و درستی آن، اگر ارور داشت، دراپ میشود.

پروتکل *Ethernet*، هم *connectionless* است چون هیچ *handshake* انجام نمیدهد اول کار، هم اینکه *unreliable* است چون *ack* و *nak* نداریم اینجا. برای تامین *reliability* و اینکه بتوانیم در صورت دراپ شدن بسته آن را *recover* کنیم، باید *rdt* را در لایه های بالاتر داشته باشیم، وگرنه دراپ میشود و نمیتوان ریکاور کرد.

خود *Ethernet MAC protocol* از *unslotted CSMA/CD with binary backoff* استفاده میکند.

استاندارد های *Ethernet* متفاوت داریم. در همه معمولاً پروتکل مک و قالب فریم یکسان هستند. استاندارد های مختلف هر کدام سرعت های مختلفی دارند. از نظر رسانه های لایه فیزیکی هم این استاندارد ها با هم متفاوت میباشند. برای هر دو لایه فیزیکی و لایه دیتالینک هستند این استاندارد ها. برای استاندارد گروه های $TX, T2, T4$ زوج سیم مسی و برای FX, SX, BX برای فیبر نوری. تکنولوژی اترنت گیگ هر کدوم شرایط و محدودیت های مختلف با سرعت و فواصل مختلف دارند،

Ethernet switch

این سویچ ها عنصر لایه دو هستند، براساس آدرس مک مقصد در فریم، اون فریم را به صورت *selectively* به یک یا چند پورت فوروارد میکنند. از پروتکل *CSMA/CD* هم برای برای دستیابی به سگمنت استفاده میکنند؟؟ این سویچ به صورت *plug and play* است و به صورت *self learning* متوجه میشود که هر فریم را به کدام بسته بفرستد، نه به صورت *programmable* و *configurable*. سویچ در طول زمان یاد میگیرد که هر آدرس مک و پورت مربوط به آن کدام هستند (وقتی که یک بسته میفرستد، آدرس فرستنده (یا *LAN* متصل به آن اینترفیس) را یاد میگیرد و آن را در جدول پر میکند و اون رکورد را ذخیره میکند اگر در جدول نبود). یک جدول در سویچ که معروف به جدول سویچ است، آدرس مک و اون *interface* ورودی و یک *TTL* برای آن رکورد دارد. سویچ اجازه ارسال چند تا بسته همزمان را میدهد (برعکس باس) مثلاً امکان همزمان بسته از A به A' و B به B' را میدهد. امکان ارسال *full – duplex* را میدهد

مراجع

[1] “ch6-slide-52-to-64,” <https://drive.google.com/drive/folders/>, 2022.